

BES 换热器用预定义设置内容汇总

一、通用设置

1. 板材

1) 常用板材规格 (id: 1.1.1)

☐	1	☒	26	☐	51	☐	76	☐	101	☐	126	☐	151	☐	176
☒	2	☐	27	☒	52	☐	77	☐	102	☐	127	☐	152	☐	177
☒	3	☒	28	☐	53	☐	78	☐	103	☐	128	☐	153	☐	178
☒	4	☐	29	☒	54	☐	79	☐	104	☐	129	☐	154	☐	179
☒	5	☒	30	☒	55	☒	80	☒	105	☒	130	☒	155	☒	180
☒	6	☐	31	☒	56	☐	81	☐	106	☐	131	☐	156	☐	181
☒	7	☒	32	☐	57	☐	82	☐	107	☐	132	☐	157	☐	182
☒	8	☐	33	☒	58	☐	83	☐	108	☐	133	☐	158	☐	183
☒	9	☒	34	☐	59	☐	84	☐	109	☐	134	☐	159	☐	184
☒	10	☐	35	☒	60	☒	85	☒	110	☒	135	☒	160	☒	185
☐	11	☒	36	☐	61	☐	86	☐	111	☐	136	☐	161	☐	186
☒	12	☐	37	☒	62	☐	87	☐	112	☐	137	☐	162	☐	187
☐	13	☒	38	☐	63	☐	88	☐	113	☐	138	☐	163	☐	188
☒	14	☐	39	☒	64	☐	89	☐	114	☐	139	☐	164	☐	189
☐	15	☒	40	☒	65	☒	90	☒	115	☒	140	☒	165	☒	190
☒	16	☐	41	☒	66	☐	91	☐	116	☐	141	☐	166	☐	191
☐	17	☒	42	☐	67	☐	92	☐	117	☐	142	☐	167	☐	192
☒	18	☐	43	☒	68	☐	93	☐	118	☐	143	☐	168	☐	193
☐	19	☒	44	☐	69	☐	94	☐	119	☐	144	☐	169	☐	194
☒	20	☐	45	☒	70	☒	95	☒	120	☒	145	☒	170	☒	195
☐	21	☒	46	☐	71	☐	96	☐	121	☐	146	☐	171	☐	196
☒	22	☐	47	☐	72	☐	97	☐	122	☐	147	☐	172	☐	197
☐	23	☒	48	☐	73	☐	98	☐	123	☐	148	☐	173	☐	198
☒	24	☐	49	☐	74	☐	99	☐	124	☐	149	☐	174	☐	199
☐	25	☒	50	☒	75	☒	100	☒	125	☒	150	☒	175	☒	200

用户可根据需求选用定义。

表格取值说明：选中项为一个数组输出至设计（计算）程序。

2. 管材

1) 常用管材规格 (20241030 新增需求) (id: 1.2.1)

NPS	DN	OD-A	OD-B	Thk1	Thk2	Thk3	Thk4	Thk5	Thk6
1/2	15	21.3	18	4.78	4.78	7.47	5	5	8
3/4	20	26.7	25	5.56	5.56	7.82	6	6	8
1	25	33.4	32	6.35	6.35	9.09	7	7	10
1-1/4	32	42.2	38	6.35	6.35	9.7	7	7	10
1-1/2	40	48.3	45	7.14	7.14	10.15	8	8	11
2	50	60.3	57	8.74	8.74	11.07	9	9	12
2-1/2	65	76.1	76	9.53	9.53	7.01	10	10	8
3	80	88.9	89	11.13	11.13	7.62	12	12	8
3-1/2	90	101.6		8.08	8.08	8.08	9	9	9
4	100	114.3	108	8.56	11.13	17.12	9	12	18
5	125	141.3	133	9.53	12.7	19.05	10	13	20
6	150	168.3	159	10.97	14.27	21.95	11	15	22
8	200	219.1	219	12.7	18.26	22.23	13	19	23
10	250	273.1	273	15.09	21.44	25.4	16	22	26
12	300	323.9	325	17.48	25.4	25.4	18	26	26
14	350	355.6	377	9.53	19.05	27.79	10	20	28
16	400	406.4	426	9.53	21.44	30.96	10	22	30
18	450	457	480	9.53	23.83	34.93	10	24	32
20	500	508	530	9.53	26.19	38.1	10	28	38
22	550	559		9.53	28.58	41.28	10	30	42
24	600	610	630	9.53	30.96	46.02	10	32	45

注：表内壁厚为默认值，可调整，没个系列最多支持 4 列。

表格取值说明：根据输入文件中“管子规格”和“压力等级 Class/PN”条件选中一个数组（如表所示正交法获取）输出至设计（计

算) 程序。

2) 板材卷制接管限制条件

板材标准抗拉强度下限值 $R_m \leq 540$ MPa; (id: 1.2.2.1)
板材厚度 ≤ 32 mm; (id: 1.2.2.2)
接管最小成型规格 $\geq DN350$ 。(id: 1.2.2.3)

注：红色字体为可修改项，以下同要求。

3) 厚壁锻管/嵌入式接管结构尺寸基本要求

变径锥段的半锥角为 45° ; (id: 1.2.3.1)
小径端部长度 ≥ 1.5 倍小径端部名义厚度。(id: 1.2.3.2)
接管与嵌入结构处倒角为： ☐ 圆角、 ☒ 斜角 (id: 1.2.3.3.1) (id: 1.2.3.3.2) (以下均为分析法开孔补强，2024.08.30 待增加标记)
接管与嵌入结构处倒角半径或直边长度 ≥ 0.5 倍大径端部名义厚度。(id: 1.2.3.4)
接管变径锥段处倒圆角半径 ≥ 1.5 倍大径端部名义厚度。(id: 1.2.3.5)
接管内部倒圆角半径 ≥ 0.25 倍大径端部名义厚度。(id: 1.2.3.6)
嵌入式接管与壳体连接结构： ☐ 削边、 ☒ 焊接过渡 (id: 1.2.3.7.1) (id: 1.2.3.7.2) (以上均为分析法开孔补强，2024.08.30 待增加标记)

4) 有缝接管焊接接头系数

☒	总是取 1.0; (id: 1.2.4.1)
☐	按容器焊接接头系数取值。(id: 1.2.4.2)

注：第一列为可选项，“√”为默认选中项，以下同要求。

5) 换热管制造方法 (2024 年 10 月 29 日新增)

☒	冷拔; (id: 1.2.5.1)
☐	热轧。(id: 1.2.5.2)

注：仅可二选一。

3. 锻件

1) 中小型锻件定义：

- 尺寸和重量符合下列条件之一者：
- 规格不大于 $PN2.5$ (Mpa)、 $DN600$ 的法兰或相当于该尺寸的其他环形锻件; (id: 1.3.1.1.1) (id: 1.3.1.1.2)
- 重量不大于 800 kg 的饼状、筒型和异型锻件 (如三通、阀体等); (id: 1.3.1.2)
- 直径不大于 200 mm 且重量不大于 1500 kg 的条形或轴类锻件。(id: 1.3.1.3.1) (id: 1.3.1.3.2)

2) 锻件分级

- 设计压力<10.0MPa 的法兰以及几何尺寸类似的锻件应符Ⅱ级要求; (id: 1.3.2.1.1) (id: 1.3.2.1.2)
- 设计压力≥1.6MPa 的非低温容器用锻件应符合Ⅱ级要求; (id: 1.3.2.2.1) (id: 1.3.2.2.2)
- 设计压力大于等于 10.0MPa 的中小型锻件应符合Ⅲ级要求; (id: 1.3.2.3.1) (id: 1.3.2.3.2)
- 大型锻件应符合Ⅲ级要求; (id: 1.3.2.4)
- 介质的毒性为极度危害性的锻件应符合Ⅳ级要求; (id: 1.3.2.5)
- 介质的毒性为高度危害性的锻件应符合Ⅲ级要求; (id: 1.3.2.6)
- 标准抗拉强度下限值大于 540MPa, 且公称厚度大于 200mm 的低合金锻件应符合Ⅲ级要求; (id: 1.3.2.7)
- 公称厚度大于 300mm 的锻件应符合Ⅳ级要求; (id: 1.3.2.8.1) (id: 1.3.2.8.2)
- 采用分析设计标准设计的设备用锻件应符合Ⅲ级要求; (id: 1.3.2.9)
- 用作压力容器筒节和封头的筒形、环形和碗形锻件应符合Ⅲ级要求; (id: 1.3.2.10)
- 公称直径大于等于 1200mm 的热交换器管板或平盖锻件应符合Ⅳ级要求; (id: 1.3.2.11.1) (id: 1.3.2.11.2)
- 非受压元件用中小型锻件应符合Ⅰ级。(id: 1.3.2.12)
- 注: 填写说明, 级别对应填写范围为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。本部分内容主要用于后续知识库的判定。

注: 是否移植知识库做预定义, 待讨论

4. 接管

1) 接管材料类型选用优先级

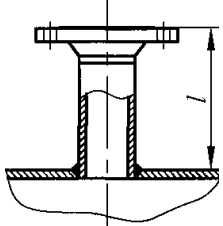
DN≤50mm 规格的接管优先采用锻制管或厚壁管。(id: 1.4.1.1)
50mm<DN≤400mm 规格的接管优先采用无缝钢管。(id: 1.4.1.2.1) (id: 1.4.1.2.2)
DN>400mm 规格的接管优先采用钢板卷制管。(id: 1.4.1.3)

注: 原表格改文字描述表达, 其中, 填写约束, 范围不得重叠

2) 接管伸出长度控制

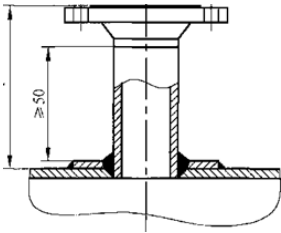
- 管轴线垂直于壳体经线时, 接管及其连接法兰的密封面到经线外表面的长度值按下表选取; (id: 1.4.2.1)

	保温层厚度	接管公称直径 DN	最小伸出长度l
	≤50~75	10~100	150
		125~300	200
		350~600	250
	76~100	10~50	150
		70~300	200

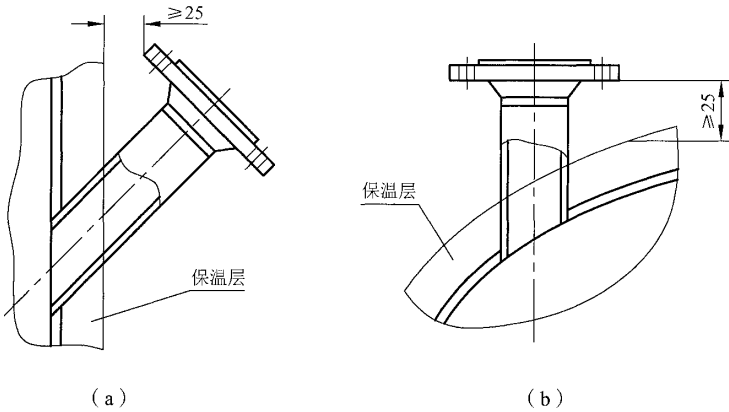
		350~600	250
	101~125	10~150	200
		200~600	250
	126~150	10~50	200
		70~300	250
		350~600	300
	151~175	10~150	250
		200~600	300
	176~200	10~50	250
		70~300	300
		350~600	350
		600~900	400

表格取值说明：根据输入文件中“保温”和“接管公称直径”条件选中最后一列一个数值（如图示假设保温 120，接管 DN=100）输出至设计（计算）程序。

- 接管与带颈对焊法兰连接时，l值确定还应满足接管上的焊缝与壳体上焊缝之间的距离不小于 50mm；(id: 1.4.2.2)



- 接管轴线不垂直于壳体经线时，接管及其连接法兰的外缘与保温层之间的直线距离不应小于 25mm。(id: 1.4.2.3)



- ☒容器顶部接管的法兰密封面宜在同一水平面上。(id: 1.4.2.4)
- ☒容器底(侧)部接管的法兰密封面在同一水平面上。(id: 1.4.2.5)

注：δ_{nt}为接管名义厚度。第 1 项设计优化程序中是否已编制待确认。

3) 接管与管法兰或外部对接端尺寸：

- ☒按设计规则“管材规格”项或管口表指定值；(id: 1.4.3.1)
- ☒满足 GB/T 17395《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》列出的全部内容；(id: 1.4.3.2)
- ☒板(卷)制接管厚度取圆筒或凸形封头壁厚较大值（作为开孔补强的初始值，根据需求增厚）；(id: 1.4.3.3)

注：整合了原预定义文件第 3、4 项内容为现第 3 项

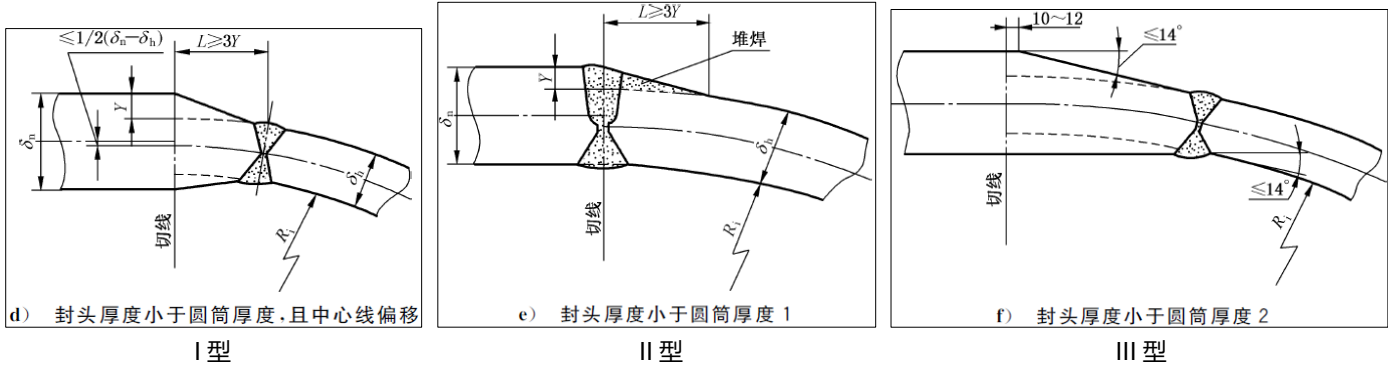
5. 封头

1) 封头形式选用 (id: 1.5.1.1)

DN/PN	above0	above2	above4	above.64	above10
300≤DN<600	E	E	E	E	HH
600≤DN<1000	E	E	E	E	HH
1000≤DN<1500	E	E	E	E	HH
1500≤DN<2000	E	E	E	HH	HH
2000≤DN<3000	E	E	HH	HH	HH
3000≤DN<4000	E	E	HH	HH	HH
4000≤DN<5000	E	E	HH	HH	HH
5000≤DN≤6000	E	E	HH	HH	HH

E:标准椭圆形封头, H: 球形封头, HH: 球(缺)形封头, T: 蝶形封头

注：
1、球（缺）形封头与圆筒的连接型式：



2、本阶段暂时设计条件只做一个 ALL 即可，但应可以扩展，如 $T>300^{\circ}\text{C}$ 等。PN 及形式均为可调值，PN 应具有相斥性。(id: 1.5.1.2)

表格取值说明：根据输入文件中“容器公称直径”和“设计压力”条件选中一个参数（如表所示正交法获取，如 DN=1600, P=5）输出至“元件材料型式表”。

2) 封头选用补充规则

- 当选用椭圆形或蝶形封头，封头名义厚度大于与其连接的圆筒名义厚度 6mm 时，改选用 HH 型封头。(id: 1.5.2.1)
(id: 1.5.2.1.1) (id: 1.5.2.1.2)
- 球(缺)形封头对连接圆筒长度的影响：
 - 当使用 I、III 型球(缺)形封头时，L 值包含在(不增大)圆筒长度内；(id: 1.5.2.2)
 - 当使用 I、III 型球(缺)形封头时，根据 L 值增大圆筒长度。(id: 1.5.2.3)
- 球(缺)形封头厚度不小于与其连接圆筒厚度的 60%。(id: 1.5.2.4) (id: 1.5.2.4.1)

3) 封头直边高度 h 定义

对于带直边的封头，当公称直径 $\text{DN}\leq 2000\text{mm}$ 时，h 取 25mm，否则，h 取 40mm。(id: 1.5.3.1) (id: 1.5.3.2) (id: 1.5.3.3)

当产品标准中包含参照 ASME VIII-1 时，h 为 50mm。(id: 1.5.3.4)

(2024 年 11 月 5 日修订)

碟形和椭圆形封头成形方法和厚度减薄率 (id: 1.5.4.1)							
公称直径 DN		给定的名义厚度		THA/THB 封头		EHA/EHB 封头	
≤	<	≤	<	成形方法	厚度减薄率%	成形方法	厚度减薄率%
150	300	3	8	冷冲压法	11	冷冲压法	12
		8	12	冷冲压法	9	冷冲压法	10
		12		热冲压法	9	热冲压法	10
300	600	6	8	冷冲压法	10	冷冲压法	12
		8	12	冷冲压法	9	冷冲压法	11
		12	18	冷冲压法	9	冷冲压法	9
		18		热冲压法	10	热冲压法	9
600	1000	6	8	冷冲压法	12	冷冲压法	13
		8	12	冷冲压法	11	冷冲压法	12
		12	26	热冲压法	10	热冲压法	12
		26		热冲压法	8	热冲压法	9
1000	1800	6	8	冷冲压法	14	冷冲压法	15
		8	14	冷冲压法	12	冷冲压法	15
		14	26	热冲压法	10	热冲压法	10
		26		热冲压法	9	热冲压法	11
1800	2600	6	8	冷冲压法	14	冷冲压法	16
		8	14	冷旋压法	16	冷旋压法	17
		14	26	冷旋压法	14	冷旋压法	16
		26		热冲压法	8	热冲压法	11

2600	3200	8	10	冷旋压法	17	冷旋压法	18
		10	16	冷旋压法	16	冷旋压法	17
		16	26	热冲压法	11	热冲压法	10
		26	36	热冲压法	8	热冲压法	10
		36		热冲压法	8	热冲压法	7
3200	4200	10	16	冷旋压法	15	冷旋压法	16
		16	26	冷旋压法	12	冷旋压法	16
		26	36	冷旋压法	13	冷旋压法	16
		36		热旋压法	14	热旋压法	16
4200	6000	12	16	冷旋压法	16	冷旋压法	17
		16	26	冷旋压法	15	冷旋压法	15
		26	36	冷旋压法	13	冷旋压法	18
		36		热冲压法	7	热冲压法	9
6000	8000	14	24	分割法	8	分割法	10
		24	36	分割法	7	分割法	9
		36		分割法	8	分割法	10
8000	10000	16	36	分割法	8	分割法	10
		30		分割法	6	分割法	7

注：以上减薄率是依据投料的给定的名义厚度为基准进行核算的，具体使用时需考虑钢板实际厚度偏差的影响。

HHA 封头成形厚度减薄率 (id: 1.5.4.2)					
公称直径 DN		给定的名义厚度		成形方法	厚度减薄率
≤	<	≤	<		%
150	300	3	8	冷冲压法	15
		8	12	冷冲压法	15
		12		热冲压法	15
300	600	6	8	冷冲压法	15
		8	12	冷冲压法	15
		12	18	冷冲压法	15
		18		热冲压法	15
600	1000	6	8	冷冲压法	15
		8	12	冷冲压法	15
		12	26	热冲压法	15
		26		热冲压法	15
1000	1800	6	8	冷冲压法	15
		8	14	冷冲压法	15
		14	26	热冲压法	15
		26		热冲压法	15
1800	2600	6	8	冷冲压法	15

		8	14	冷旋压法	15
		14	26	冷旋压法	15
		26		热冲压法	15
2600	3200	8	10	冷旋压法	15
		10	16	冷旋压法	15
		16	26	热冲压法	15
		26	36	热冲压法	15
		36		热冲压法	15
3200	4200	10	16	冷旋压法	15
		16	26	冷旋压法	15
		26	36	冷旋压法	15
		36		热旋压法	15
4200	6000	12	16	冷旋压法	15
		16	26	冷旋压法	15
		26	36	冷旋压法	15
		36		热冲压法	15
6000	8000	14	24	分割法	0
		24	36	分割法	0
		36		分割法	0
8000	10000	16	36	分割法	0
		30		分割法	0
注：以上减薄率是依据投料的给定的名义厚度为基准进行核算的，具体使用时需考虑钢板实际厚度偏差的影响。					

注：

- 1、 填写限制，除 HHA，不得小于现有值，HHA 应为大于等于 0 的值。
- 2、 表内数据全部为用户可调，包括行数。
- 3、 每个公称直径对应的最后一行(最大厚度所在行)的厚度上限默认值均为 300，当用户缩小此值时，提示信息：集成设计中，当设计所需的名义厚度超出此规格厚度时自动改变指定的封头类型为其他可用厚度的封头类型。
- 4、 至少有一个封头类型保留第 3 条中的厚度上限值 300 不得改变。
- 5、 成形方法有：冷冲压法、热冲压法、冷旋压法、热旋压法、分割法。每个类型的公称直径和厚度范围内只能 5 选 1 对应 1 种成形方法。
- 6、 球冠形封头（代号 SDH）厚度减薄率同 HHA 封头。（生成日期 20250820）(1.5.4.2.1)

表格取值说明：根据输入文件中“容器公称直径”和“元件材料型式表”中的“封头型式”条件选中一组参数（如表所示正交法获取，如 DN=1600，封头型式 EHA）输出至设计计算程序。

5) 封头拼接：

☒当公称直径 DN>2200mm 时，采用拼（板）接封头。（id: 1.5.5）(id: 1.5.5.1) (生成日期 20241020)

6. 材料负偏差 (2024 年 10 月 25 日修订) (id: 1.6)

碳钢板材 mm	不锈钢板材 mm	复合钢板（基材） mm	碳钢钢管%	不锈钢钢管%
0.3	0.3	0.8	12.5	10

7. 液柱静压力 (2024 年 11 月 13 日新增) (id: 1.7)

☑当液柱静压力小于设计压力的 5%时，仍然计入。

二、管壳式热交换器

1. 设计余量 (id: 2.1)

元件名称	设计余量	设计条件							
		通用		第一组 介质		设计压力≥ 6.4MPa		设计温度≥ 200℃	
		X1	X2	X1	X2	X1	X2	X1	X2
圆筒/封头	厚度附加余量: $\max(X_1\% \text{计算厚度}, X_2\text{mm})$	3	1	10	5	5	1.5	5	2
容器法兰	☑强度(应力)校核余量: $X_1\%$ 许用应力 StrengthVerificationMargin	5		10		7		8	
	☑刚度校核余量: $X_1\%$ 刚度系数 StiffnessVerificationAllowance	5		10		7		8	
	☐法兰盘厚度余量: $\max(X_1\% \text{法兰盘厚度}, X_2\text{mm})$ FlangeThicknessAllowance	3	1	5	2.5	5	1.5	5	2
	☑螺栓面积余量: 实际使用的螺栓总截面积/所需螺栓面积-100%≥ X_1 BoltAreaAllowance (20250929 修订)	10		20		15		15	
开孔补强 (分析法) 新增 20240830	等效薄膜应力和等效总应力的余量 X_1 : $DN \leq 80$	10		30		20		20	
	等效薄膜应力和等效总应力的余量 X_1 : $80 < DN \leq 350$	15		30		20		20	
	等效薄膜应力和等效总应力的余量 X_1 : $DN > 350$	20		25		20		20	
开孔补强 (等面积法)	总补强面积大于开孔所需补强面积的比值 X_1 : $DN \leq 80$	10		30		20		20	
	总补强面积大于开孔所需补强面积的比值 X_1 : $80 < DN \leq 350$	15		30		20		20	
	总补强面积大于开孔所需补强面积的比值 X_1 : $DN > 350$	20		25		20		20	
浮头盖	浮头法兰厚度附加余量: $\max(X_1\% \text{计算厚度}, X_2\text{mm})$	3	1	5	2.5	5	1.5	5	2
	球冠封头厚度附加余量: $\max(X_1\% \text{计算厚度}, X_2\text{mm})$	3	1	5	2.5	5	1.5	5	2
固定管板	浮头式热交换器, 厚度附加余量: $\max(X_1\% \text{计算厚度}, X_2\text{mm})$	3	1	5	2.5	5	1.5	5	2
管箱平盖	厚度附加余量: $\max(X_1\% \text{计算厚度}, X_2\text{mm})$	3	1	5	2.5	5	1.5	5	2
☑注 1: 当补强结构达到最大限制尺寸仍无法满足上述要求时, 至少保证≥5%; (id: 2.1.1) (id: 2.1.1.1)									
☑注 2: 当“不另行补强”条款被选中时, 忽略对应规格管口的余量校核。(id: 2.1.2)									

注: 设计条件按最大 6 种处理, 当只填写一种时应可以回缩, 表格中表头为“设计条件”的情况均按此处理。

注: 程序编制时满足多个设计条件时, 按严格(大)的取值

表格取值说明: 根据输入文件中介质特性判断介质是否为第一组介质(符合一下任意一项为第一组介质: 毒性危害程度为极度、高度危害, 易爆, 液化气体)。

设计压力、设计温度由输入文件获取, 并根据判断条件选定一行数组判断最大值。

举例: 如输入文件中, 介质特性为“高度危害”、 $P=5$ 、 $T=200$, 按表选用圆筒余量值?

选用值为 $X_1=3, 5$ 和 $X_2=1, 2.5$, 取用值为 $X_1=\max(3, 5)$, $X_2=\max(1, 2.5)$ 即 $X_1=5, X_2=2.5$ 输出至设计计算程序。

2. 圆筒

1) 忽略圆筒设计余量(厚度附加余量):

- ☑如圆筒考虑厚度附加余量前, (圆筒名义厚度-设计厚度-厚度负偏差) 大于等于附加余量值时; (可以考虑删除) (id: 2.2.1.1)
- ☑如圆筒厚度按附加余量值增加将导致圆筒材料许用应力值改变, 且考虑厚度附加余量前, (圆筒名义厚度-设计厚度-厚度负偏差) > 0.8mm 时。(id: 2.2.1.2) (id: 2.2.1.2.1)

2) 统一圆筒（管箱、外头盖）与封头的厚度：

- 当（封头厚度-圆筒厚度）≤2mm 且统一厚度后，不引起圆筒材料许用应力值改变时。(id: 2.2.2.1) (id: 2.2.2.1.1)

3) 增加圆筒（管箱、壳体、外头盖）厚度：

- 当（封头厚度-圆筒厚度）>4mm 时，将圆筒厚度值增加至：（封头厚度-圆筒厚度）≤4mm（以圆筒强度校核通过为准）。(id: 2.2.3.1) (id: 2.2.3.1.1) (id: 2.2.3.1.2)
- 当圆筒厚度受外压控制时；(id: 2.2.3.2)
- 当圆筒附属接管局部应力校核不通过时；(id: 2.2.3.3)
- 当耐压试验压力下圆筒的应力校核不满足规范要求时。(id: 2.2.3.4)

4) 统一管/壳程圆筒厚度

当管/壳程圆筒材质一致时，且名义厚度差值≤2mm，且统一厚度后，不引起圆筒材料许用应力值改变时，统一管/壳程圆筒厚度。(20250522 修订) (id:2.2.4) (ID:2.2.4.1)注，此条款为新增项，为满足本条款需将“BES 换热器设计控制顺序”文件中的第 11 项前，重复(与第 33、34、35 项)设置“壳体圆筒厚度、接管法兰及开孔补强”。此功能，在第一阶段期末完成即可。

逻辑控制关系为，先求出壳程圆筒（含考虑开孔补强的影响） δ_1 （虚拟值），再进行外头盖、管箱圆筒的设计 δ_x ，当 $\delta_1 \leq \delta_x$ 时，外头盖、管箱圆筒壁厚取 δ_x ；当 $\delta_1 > \delta_x$ 时，外头盖、管箱圆筒壁厚取 δ_1 （即统一厚度）。其中，当 $\delta_1 \leq \delta_x$ 时，壳体圆筒后续壁厚设计时，直接取 δ_x 设计壁厚并进行开孔补强校核。

当管/壳程圆筒设计压力、设计温度、材质一致时，统一管/壳程圆筒厚度。(id: 2.2.4.2) (20250428 删除：考虑管箱圆筒由于开孔补强增厚的情况)

5) 自定义圆筒最小厚度 (id: 2.2.5.1)

DN		碳素钢、低合金钢和复合板 ^{注 2}		高合金钢
		可抽管束	不可抽管束	
管制	<100	5.0	5.0	3.2
	≥100~200	6.0	6.0	3.2
	>200~400	7.5	6.0	4.8
板制	≥400~700	8	6	5
	>700~1000	10	8	7
	>1000~1500	12	10	8
	>1500~2000	14	12	10
	>2000~2600	16	14	12
	>2600~3200	16	16	13
	>3200~4000	16	18	17
注 1：碳素钢、低合金钢制圆筒的最小厚度包含 1.0mm 腐蚀裕量。				
注 2：复合板的最小厚度指爆炸焊接复合板或内壁有堆焊层的总厚度。				

注：填写约束，表内现有数据为下限值，填写规则为数值不得小于现有默认值。

逻辑控制说明：本表适用于“重叠热交换器管箱圆筒”和“壳体圆筒”。目前使用值为 GB151 默认值。

表格取值说明：根据输入文件中“公称直径”、元件材料型式表中壳体圆筒“材料分类”和“管束是否为可抽管束”判定选择，举例：DN1000，筒体材料类型为“板材”，筒体材料牌号为“Q345R”（即材料分类为低合金钢）和 BES 换热器（AES、BES 为可抽管束，根据型号判定，其他型号后续补充）。输出至设计计算程序。

6) 管箱圆筒长度的确定（采用轴向入口接管的管箱）

按以下选中条款确定的较大值作为管箱圆筒长度：

- 满足 GB/T 151-2014 中对流通面积的相关要求；
- ☒接管中心线处的最小深度 $\geq$ 接管内径的 $\frac{1}{3}$ 时，管箱圆筒长度最小值为： $\max(0 \text{ 倍接管内径}, 0\text{mm}, 0 \text{ 倍}\sqrt{DN \times \delta_n}, 2 \text{ 倍平焊设备法兰厚度})$ ；(id: 2.2.6.1) (id: 2.2.6.1.1) (id: 2.2.6.1.2) (id: 2.2.6.1.3) (id: 2.2.6.1.4) (id: 2.2.6.1.5)
- ☒接管中心线处的最小深度 $<$ 接管内径的 $\frac{1}{3}$ 时，管箱圆筒长度最小值为： $\max(\frac{1}{3} \text{ 倍接管内径}, 100\text{mm}, 0 \text{ 倍}\sqrt{DN \times \delta_n}, 2 \text{ 倍平焊设备法兰厚度})$ 。(id: 2.2.6.2) (id: 2.2.6.2.1) (id: 2.2.6.2.2) (id: 2.2.6.2.3) (id: 2.2.6.2.4) (id: 2.2.6.2.5)
- 长度取上述条款确定值 $\times 10$ 的倍数向上圆整作为管箱圆筒的设计长度。(id: 2.2.6.3.1)

7) 管箱圆筒长度的确定（采用径向入口接管的管箱）

按以下选中条款确定的较大值作为管箱圆筒长度：

- 满足 GB/T 151-2014 中对流通面积的相关要求；
- ☒管箱圆筒附属最大接管公称直径的 $2 \text{ 倍} + 1 \text{ 倍平焊设备法兰厚度}$ (如有)；(id: 2.2.7.1) (id: 2.2.7.1.1) (id: 2.2.7.1.2)
- ☒管箱圆筒附属最大接管或其补强圈外径 $+6 \text{ 倍圆筒名义厚度}$ (且不小于 80mm) $+1 \text{ 倍平焊设备法兰厚度}$ (如有)；(id: 2.2.7.2) (id: 2.2.7.2.1) (id: 2.2.7.2.2) (id: 2.2.7.2.3)
- ☒管箱圆筒附属最大接管的理论补强区有效宽度 $B + 1 \text{ 倍圆筒名义厚度} + 1 \text{ 倍平焊设备法兰厚度}$ (如有)；(id: 2.2.7.3) (id: 2.2.7.3.1) (id: 2.2.7.3.2)
- ☐管箱圆筒附属最大接管公称直径的 $2 \text{ 倍} + 2.5 \text{ 倍}\sqrt{DN \times \delta_n}$ ；(id: 2.2.7.4) (id: 2.2.7.4.1) (id: 2.2.7.4.2)
- 满足☐WRC107/☐WRC297/☐CSCBPV-TD001-2013 对圆筒长度的限制要求。(id: 2.2.7.5.1) (id: 2.2.7.5.2) (id: 2.2.7.5.3)
- 长度取上述条款确定值 $\times 10$ 的倍数向上圆整作为管箱圆筒的设计长度。(id: 2.2.7.6.1)

8) 浮头式热交换器，壳程圆筒长度的确定

- ☒壳程圆筒长度取 5mm 的整数倍；(id: 2.2.8.1) (id: 2.2.8.1.1)
- ☐保证壳体（容器法兰密封面间）取 5mm 的整数倍。(id: 2.2.8.2) (id: 2.2.8.2.1)

注：为相斥选项，不可都选。

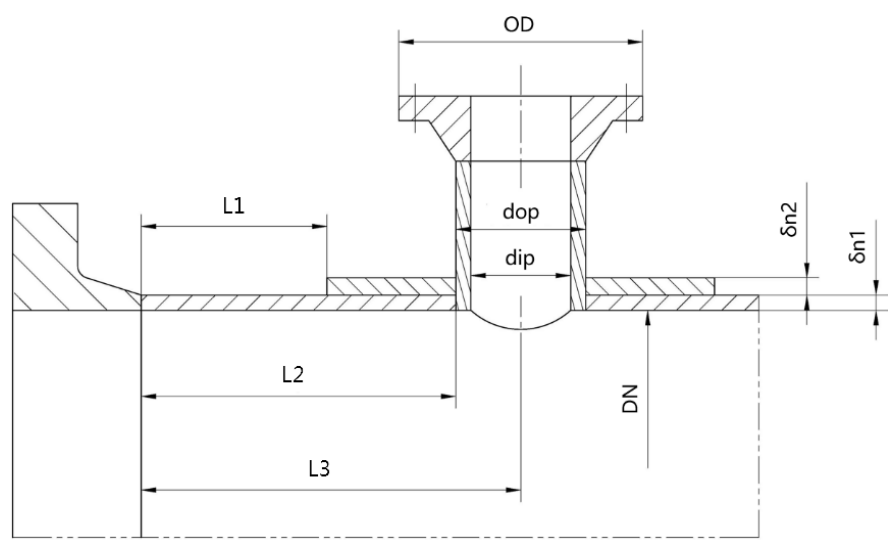
9) 外头盖圆筒结构参数

- 外头盖圆筒内径距浮头法兰外径最小距离为 10mm。(id: 2.2.9.1)
- 为满足浮头法兰强度，需增大法兰直径时，外头盖圆筒内径按 50mm 增加。(id: 2.2.9.2)

10) 固定管板式热交换器，圆筒结构参数 (生成日期 20250820) (id: 2.2.10.1) (id: 2.2.10.2)

- ☒b 型、e 型和 f 型管板的热交换器，两侧管箱圆筒厚度统一。

3. 壳程接管定位



L1 按下述较大值：
☒3 x min(δn1,δn2)
(id: 2.3.1) (id:

2.3.1.1)
☐50 (id: 2.3.2)

(id: 2.3.2.1)
L2 按下述较大值：

☒3 x δn1 (id: 2.3.3) (id : 2.3.3.1)

☐1 x $\sqrt{DN \times \delta_{n1}}$
(id: 2.3.4) (id: 2.3.4.1)

☒50 (id: 2.3.5)
(id: 2.3.5.1)

L3 按下述较大值：
☒1 x $\sqrt{DN \times \delta_{n1}}$
(id: 2.3.6) (id: 2.3.6.1)

☐OD/2 (id : 2.3.7) (id :

2.3.7.1)

☒Dop/2 （ id :

2.3.8.2 ）（ id :

2.3.8.1)

☐Dip/2 （ id :

2.3.9 ）（ id :

2.3.9.1)

L1、L2、L3 的值均应得到保证，接管定位尺寸取最大值。(20250725 新增-补充说明)

- ☒对 U 形管换热器，当公称直径在 DN> 1500 范围时，使 U 形端的壳体进(出)口安装在 U 形管末端/近 U 形管末端折流板以外，以消除 U 形管末端流体停滞的换热损失。(id: 2.3.10) (id: 2.3.10.1) (id: 2.3.10.2) (id: 2.3.10.3)

4. 容器法兰（管箱、管箱侧、外头盖、外头盖侧）

1) 容器法兰形式选择 (id: 2.4.1)

设计条件	All	容器法兰形式选择														
压力等级	≥-0.1			≥0			≥1			≥2.5			≥10			
公称直径	法兰类型	密封面型式	垫片型式	法兰类型	密封面型式	垫片型式	法兰类型	密封面型式	垫片型式	法兰类型	密封面型式	垫片型式	法兰类型	密封面型式	垫片型式	
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																
650																
700																
800																
900																
1000							WN	FM	E							
1100																
1200																
1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
法兰类型: WN 对焊法兰; A-type 甲型法兰; B-type 乙型法兰 垫片型式: A 金属包垫片; B 缠绕式垫片 (带内外环); C 缠绕式垫片 (带内环); D 非金属软垫片; E 柔性石墨波齿复合垫片; F 金属环垫 密封面型式: RF 突面; FM 凹凸面; TG 椎槽面; FF 平面; RJ 环面																

- 注 1：设计条件即对应本表的数量，如有温度、危害程度等区分；
- 注 2：表格可按压力等级重叠（收缩）（按压力等级范围区分，共 6 类，值可调整）；
- 注 3：测试期间法兰类型全部为 WN，垫片形式全部为 E，密封面型式全部为 FM
- 表格取值说明：

1. 根据设计条件（表左上），选定整体表格内容，测试阶段为“ALL”，后续按“通用”、“第一组介质”、“T>?”区分。数据获得参照“设计余量”内容

2. 根据输入文件中“公称直径”、“设计压力”采用正交法选定交叉数据。

法兰类型、垫片型式输出至元件材料型式表。密封面输出至设计计算程序和模型。

2) 容器法兰的设计方法

- ☐按 NB/T 47020~47027《压力容器法兰、垫片、紧固件》标准选用；(id: 2.4.2.1)
- ☐按 NB/T 47020~47027《压力容器法兰、垫片、紧固件》标准选用并按 GB/T 150.3 进行校核（校核通过则选用标准参数，不通过或无法选中标准法兰时则进行法兰设计计算）；(id: 2.4.2.2)
- ☒依据“附加余量”和“法兰优化原则”要求，按 GB/T 150.3 相关条款对法兰进行设计计算。(id: 2.4.2.3)
- ☒法兰厚度包含腐蚀裕量。(id: 2.4.2.4)

注：比原预定义文件少了 1 项，请程序开发注意调整。

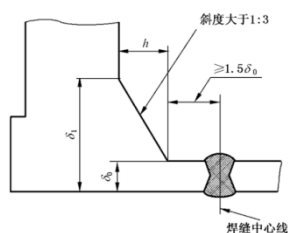
3) 对焊法兰优化原则

- ☒成型重量最小；(id: 2.4.3.1)
- ☐毛坯重量最小；(id: 2.4.3.2)
- ☐法兰总高度 H 最小；(id: 2.4.3.3)
- ☐在法兰总高度 H 最小范围(5mm)内，成型重量最小；(id: 2.4.3.4) (id: 2.4.3.4.1)
- ☐在法兰成型重量最小范围(50kg)内，毛坯重量最小；(id: 2.4.3.5) (id: 2.4.3.5.1)
- ☐在法兰毛坯重量最小范(50kg)内，成型重量最小；(id: 2.4.3.6) (id: 2.4.3.6.1)
- ☒结构： $0.3 \leq \text{法兰盘厚度 } \delta / \text{法兰总高度 } H \leq 0.7$ 。(id: 2.4.3.7) (id: 2.4.3.7.1) (id: 2.4.3.7.2) (20250929 修订)
- ☐容器的最高允许工作压力(MAWP)不由容器法兰控制。(id: 2.4.3.8) (后续制作成按 MAWP 优化时才有效, 2024.07.22 标记)

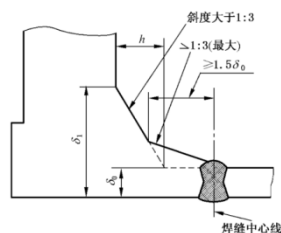
注：填写原则，前 6 项内容只能 6 选 1。现默认值仅为便于测试。

4) 法兰结构的确定

- 对焊法兰锥段斜度大于 1:3 时的型式选用：(id: 2.4.4.1.1) (id: 2.4.4.1.2)

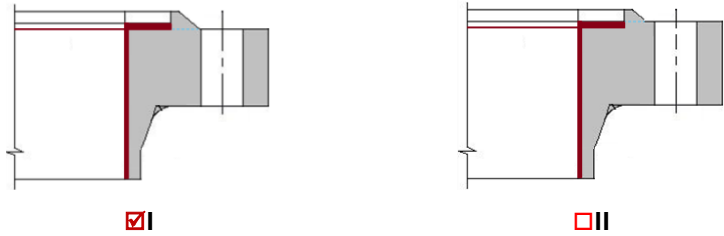


☒ I



☐ II

- 衬里法兰结构形式：(id: 2.4.4.2.1) (id: 2.4.4.2.2)



● 管箱头盖法兰结构尺寸的确定

☒管箱头盖法兰结构尺寸与管箱法兰保持一致； (id: 2.4.4.3.1)

☐当管/壳程设计压力值相等时，管箱头盖法兰结构尺寸与管箱法兰保持一致； (id: 2.4.4.3.2)

注：此处后续可能增加第 3 个选项，现有 2 个选项为相斥选项。

- 对焊法兰圆角半径 $r \geq 0.25\delta_1$ ，且不小于 10 mm。 $(\delta_1$ 为法兰颈部大端有效厚度) (id: 2.4.4.4.1) (id: 2.4.4.4.2)

(生成日期 20240819)

5) 容器法兰配套紧固件常用规格 (id: 2.4.5.1-2.4.5.23)

☐ M12	☐ M14	☒ M16	☒ M20	☐ M22	☒ M24	☒ M27	☒ M30	☒ M33
☒ M36	☒ M39	☒ M42	☒ M45	☒ M48	☐ M52	☒ M56	☒ M64	☒ M70
☐ M76	☒ M80	☐ M82	☒ M90					

☐M48 及以上直径的螺母配硬化平垫圈。

表格取值说明：参照“板材厚度”，结合下表“容器法兰用紧固件规格范围选用表”内容输出对应螺栓规格至设计计算程序。

6) 容器法兰用紧固件规格范围选用表 (含浮头法兰) (GB/T 150 计算) (id: 2.4.6) (2.4.6.1 (下限))

2.4.6.2 (上限)) (20250929 修订) (20251015 修订)

设计条件	T≤200℃											
	-0.1≤P<0.6		0.6≤P<1		1≤P<1.6		1.6≤P<2.5		2.5≤P<4.0		P≥4	
	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}
DN\p												
300	16	33	16	33	16	33	16	33	20	36	20	36
350	16	33	16	33	16	33	16	33	20	36	20	36
400	16	33	16	33	16	33	16	33	20	36	20	36
450	16	33	16	33	16	33	16	33	20	36	24	39
500	16	33	16	33	16	33	20	36	20	36	24	39
550	16	33	16	33	16	33	20	36	20	36	24	39
600	16	33	16	33	16	33	20	36	20	36	27	42
650	16	33	16	33	16	33	20	36	24	39	27	42
700	16	33	16	33	20	36	20	36	24	39	30	48
800	16	33	16	33	20	36	20	36	24	39	30	48
900	16	33	16	33	20	36	24	39	27	42	39	56
1000	16	33	16	33	20	36	24	39	27	42	39	56
1100	20	36	20	36	20	36	24	39	30	48	42	64
1200	20	36	20	36	20	36	24	39	30	48	42	64
1300	20	36	20	36	20	36	24	39	30	48	42	64
1400	20	36	20	36	20	36	24	39	30	48	42	64
1500	20	36	20	36	24	39	27	42	30	48	42	64

1600	20	36	20	36	24	39	27	42	30	48	42	64
1700	20	36	24	39	24	39	30	48	39	56	42	64
1800	20	36	24	39	24	39	30	48	42	64	42	64
1900	20	36	24	39	27	42	30	48	42	64	42	64
2000	20	36	24	39	27	42	30	48	42	64	42	64
2100	20	36	24	39	30	48	39	56	42	64	42	64
2200	20	36	24	39	30	48	39	56	42	64	42	64
2300	20	36	27	42	30	48	39	56	42	64	42	64
2400	24	39	27	42	30	48	42	64	42	64	42	64
2500	24	39	27	42	39	56	42	64	42	64	42	64
2600	24	39	27	42	39	56	42	64	42	64	42	64
2700	27	42	30	48	42	64	48	80	48	80	48	80
2800	27	42	30	48	42	64	48	80	48	80	48	80
2900	27	42	30	48	42	64	48	80	48	80	48	80
3000	27	42	30	48	42	64	48	80	48	80	48	80

ID: 2.4.7

设计条件	T>200°C											
DN\P	-0.1≤P<0.6		0.6≤P<1		1≤P<1.6		1.6≤P<2.5		2.5≤P<4.0		P≥4	
	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}	M _{min}	M _{max}
300	20	36	20	36	20	36	20	36	24	39	24	39
350	20	36	20	36	20	36	20	36	24	39	24	39
400	20	36	20	36	20	36	20	36	24	39	24	39
450	20	36	20	36	20	36	20	36	24	39	27	42
500	20	36	20	36	20	36	24	39	24	39	27	42
550	20	36	20	36	20	36	24	39	24	39	27	42
600	20	36	20	36	20	36	24	39	24	39	30	48
650	20	36	20	36	20	36	24	39	27	42	30	48
700	20	36	20	36	24	39	24	39	27	42	36	52
800	20	36	20	36	24	39	24	39	27	42	36	52
900	20	36	20	36	24	39	27	42	30	48	42	64
1000	20	36	20	36	24	39	27	42	30	48	42	64
1100	24	39	24	39	24	39	27	42	36	52	48	80
1200	24	39	24	39	24	39	27	42	36	52	48	80
1300	24	39	24	39	24	39	27	42	36	52	48	80
1400	24	39	24	39	24	39	27	42	36	52	48	80
1500	24	39	24	39	27	42	30	48	36	52	48	80
1600	24	39	24	39	27	42	30	48	36	52	48	80
1700	24	39	27	42	27	42	36	52	42	64	48	80
1800	24	39	27	42	27	42	36	52	48	80	48	80
1900	24	39	27	42	30	48	36	52	48	80	48	80
2000	24	39	27	42	30	48	36	52	48	80	48	80
2100	24	39	27	42	36	52	42	64	48	80	48	80
2200	24	39	27	42	36	52	42	64	48	80	48	80
2300	24	39	30	48	36	52	42	64	48	80	48	80
2400	27	42	30	48	36	52	48	80	48	80	48	80
2500	27	42	30	48	42	64	48	80	48	80	48	80
2600	27	42	30	48	42	64	48	80	48	80	48	80
2700	30	48	36	52	48	80	48	80	48	80	48	80
2800	30	48	36	52	48	80	48	80	48	80	48	80
2900	30	48	36	52	48	80	48	80	48	80	48	80
3000	30	48	36	52	48	80	48	80	48	80	48	80

注：本表为单设计条件值，应可以设置多个设计条件（即通过调整设计条件名称，转换多个表格），表格中表头为“设计条件”的情况均按此处理。最多可设置 8 列。

表格取值说明：

1. 根据设计条件（表左上），选定整体表格内容，测试阶段为“ALL”，后续按“通用”、“第一组介质”、“T>?” 区分。数据获得参照

“设计余量”内容

2. 根据输入文件中“公称直径”、“设计压力”采用正交法选定交叉数据。输出至设计计算程序。(请注意输出的为“容器法兰配套紧固件常用规格”中的可用值)

7) 容器法兰设计过程中螺栓/螺柱设计温度的确定 (生成日期 20240718) (取消此预定义, 标准更新, 后续恒定按第 2 条使用确定, 隐藏此条款内容)

- ☐当螺栓为两腔共用元件条件下, 螺栓/螺柱的设计温度按各自腔体设计温度取值;
 - ☐当螺栓为两腔共用元件条件下, 螺栓/螺柱的设计温度按两腔体设计温度较高值取值;
- ☒当螺栓为两腔共用元件且容器存在绝热结构条件下, 螺栓/螺柱的设计温度按两腔体设计温度较高值取值。

8) ☐任意式法兰, GB/T 150.3 中图 8-1h)、i)、j)、k)的焊接法兰, 当同时满足下列条件时也按活套法兰计算: (id: 2.4.8)

- $\delta_0 \leq 15\text{mm}$, $D_i/\delta_0 \leq 300$; (id: 2.4.8.1) (id: 2.4.8.2)
- $0\text{ MPa} < \text{设计压力} \leq 2\text{ MPa}$; (id: 2.4.8.3) (id: 2.4.8.4)
- $20\text{ }^\circ\text{C} < \text{设计温度} \leq 370$. (id: 2.4.8.5) (id: 2.4.8.6)

注: 填写规则, 红色为可修改项, 且为上限 (下限可再低)。 (生成日期 20240718)

5. 开孔补强

1) 开孔补强的设计方法选用:

优先级	开孔补强的计算方法
1 (id: 2.5.1.1)	☒ 等面积法 (id: 2.5.1.2)
2 (id: 2.5.1.3)	☒ 分析法 (id: 2.5.1.4)
4 (id: 2.5.1.5)	☐ 压力面积法 (id: 2.5.1.6)
3 (id: 2.5.1.7)	☐ 等面积法—嵌入式接管补强结构 (id: 2.5.1.8)

2) 不另行补强

☒当壳体开孔满足 GB/T 150.3-6.1.3 条款全部要求时, 不另行补强。 (id: 2.5.2)

3) 等面积补强方法的一般要求

- ☒接管与筒体壁厚比值控制在下限值 0.5~上限值 2.5; (id: 2.5.3.1) (id: 2.5.3.1.1) (id: 2.5.3.1.2)
- ☒是否使用补强圈和厚壁锻管联合补强结构; (id: 2.5.3.2)
- ☐是否使用增加壳体厚度的方法进行开孔补强(增厚量 $\leq 2\text{mm}$); (id: 2.5.3.3) (id: 2.5.3.3.1)
- ☐焊缝面积 A3 计入实际补强面积(焊脚高度按 0.7 倍补强件较薄厚度); (id: 2.5.3.4) (id: 2.5.3.4.1)
- ☒接管最小有效外伸高度 $h \geq 0.8\sqrt{d_{op}\delta_{nt}}$, δ_{nt} 为接管名义厚度。 (id: 2.5.3.5) (id: 2.5.3.5.1)
- ☐在满足使用限制的条件下, 优先使用补强圈结构(如需)对开孔进行补强; (id: 2.5.3.6)
- ☐管箱圆筒不使用补强圈结构进行开孔补强。 (20250418 修订) (id: 2.5.3.7) (id: 2.5.3.7.1)

- **壳程圆筒**不使用补强圈结构进行开孔补强。(20250418 修订) (id: 2.5.3.8) (id: 2.5.3.8.1)
- **封头**不使用补强圈结构进行开孔补强。(20250418 修订) (id: 2.5.3.9) (id: 2.5.3.9.1)

注 1：第 4 条，对应“元件材料型式表相关表达说明”中标记项目，当本条款不选中时，为“0”；选中时，按预定义。

3. 接管			
名称			说明
接管与壳体连接结构形式		插入式接管	包括：插入式接管、平齐接管
焊缝金属截面积	mm ²	0	数值，默认值 0，程序计算时考虑使用
接管腐蚀裕量	mm		当接管使用“不锈钢”或复层材料时默认为 0，否则按输入条件
复层材料牌号		S31603	用于确定复层材料信息，不计入强度计算（计算时应考虑对结构的影响）

注 2：第 5 条，为必选项，即总是“√”，用户不可修改。

注 3：第 7 条，为结构调整（非新增项目）。

4) 补强圈的使用限制

同时满足下列条款时，使用补强圈结构进行开孔补强：

- 设计压力<**6.4**MPa；(id: 2.5.4.1)
- **-20℃** ≤设计温度≤**350℃**；(id: 2.5.4.2.1) (id: 2.5.4.2.2)
- 钢材的标准抗拉强度下限值 R_m <**540**MPa；(id: 2.5.4.3)
- 壳体名义厚度 δ_n ≤ **38**mm；(id: 2.5.4.4)
- **0.25** δ_n ≤补强圈厚度≤**1.5** δ_n 及最大厚度限制值（碳钢：**32**mm；Q345R：**30**mm）。(id: 2.5.4.5.1) (id: 2.5.4.5.2)
(id: 2.5.4.5.3) (id: 2.5.4.5.4)

5) 补强圈结构尺寸的确定：

- ☒满足 JB/T 4736《补强圈》标准中表列的结构尺寸；(id: 2.5.5.1)
- ☒补强圈厚度值优先选 **1.0** 倍其附属壳体厚度；(id: 2.5.5.2) (id: 2.5.5.2.1)
- ☐补强圈外径值应尽可能小，但补强圈最小宽度应≥**40**mm ；(id: 2.5.5.3) (id: 2.5.5.3.1)
- ☐补强圈外径值应尽可能大，但不大于 **2** d_{op} 。(id: 2.5.5.4) (id: 2.5.5.4.1)

6) 分析法一般要求 (20240830 新增需求)

- 圆筒、接管或补强件的材料，其标准室温屈服强度与标准抗拉强度下限值之比 R_{eL}/R_m ≤ **0.8**；(id: 2.5.6.1)
- 对圆筒或接管进行整体补强，应满足补强范围尺寸(自接管、圆筒交线至补强区边缘的距离：对于圆筒 $l > 1 \times \sqrt{D_i \delta_n}$ ，对于接管 $l_t > 1 \times \sqrt{d_o \delta_{nt}}$)，或整体加厚圆筒体；补强范围内的 A、B 类焊接接头不得有任何超标缺陷，必要时应对此提出无损检测要求；(id: 2.5.6.2.1) (id: 2.5.6.2.2)
- 圆筒与接管之间角焊缝的焊脚尺寸应分别不小于 **1**×max($\delta_n/2$, $\delta_{nt}/2$)，接管内壁与圆筒内壁交线处圆角半径 R 满足：在 **0.125** × $\delta_n/8$ ≤ R ≤ **0.5** × δ_n ；(id: 2.5.6.3.1) (id: 2.5.6.3.2) (id: 2.5.6.3.3)

6. 吊耳

1) 当以下零部件重量超出限制值时，设置吊耳：

管箱 50kg；管箱平盖 100kg；外头盖 100kg；浮头盖 30kg； (id: 2.6.1.1) (id: 2.6.1.2) (id: 2.6.1.3) (id: 2.6.1.4)

2) 吊耳设置规则

- ☒吊耳安全余量系数取 2。 (id: 2.6.2.1) (id: 2.6.2.1.1)
- ☐吊耳结构尺寸按 HG/T 21574-2018 《化工设备吊耳设计选用规范》选用。 (id: 2.6.2.2)
- ☐按 HG/T 21574-2018 选用吊耳时，不考虑安全余量系数。 (id: 2.6.2.3)
- ☒总是进行强度校核(含按 HG/T 21574-2018 选用)。 (id: 2.6.2.4)

3) HP 吊耳设置

- 当容器封头或筒节的名义厚度小于等于 40mm 时，吊耳厚度与容器封头或筒节名义厚度相同(满足选用或计算要求时)。 (id: 2.6.3.1)
- 如需设置系揽环板时，当吊耳的名义厚度小于等于 20mm 时，系揽环板厚度与吊耳厚度相同，当吊耳的名义厚度大于 20mm 时，系揽环板厚度取 20mm； (id: 2.6.3.2.1) (id: 2.6.3.2.2) (id: 2.6.3.2.3)

• 管箱吊耳型式选用：			
	TP	HP	AX
	≤3000kg	≤5000kg	≤10000kg

注：删除原文件中对应黄色框内的内容 “管箱吊耳型式选用”。

7. 垫板

当容器封头或筒节的名义厚度小于等于 20mm 时，垫板厚度与容器封头或筒节名义厚度相同，当容器封头或筒节的名义厚度大于 20mm 时，垫板厚度取 20mm。适用元件（根据元件需求）包括：☒吊耳、☒支座。 (id: 2.7.1) (id: 2.7.2) (id: 2.7.3) (id: 2.7.4) (id: 2.7.5)

注：3 个 20 的值必须保持一致，联动。

8. 浮头盖

1) 忽略浮头盖设计余量（厚度附加余量）：

- 如浮头法兰按附加余量值增加将导致法兰材料许用应力值改变，且考虑厚度附加余量前，（法兰名义厚度-设计厚度-厚度负偏差）>2mm 时。 (id: 2.8.1.1)

- 如球冠封头考虑厚度附加余量前，(球冠封头名义厚度-设计厚度-厚度负偏差) 大于等于附加余量值时；
- ☒如球冠封头厚度按附加余量值增加将导致球冠封头材料许用应力值改变，且考虑厚度附加余量前，(球冠封头名义厚度-设计厚度-厚度负偏差) >**0.5**mm 时。(id: 2.8.1.2) (id: 2.8.1.2.1)

2) 安装偏差

球冠封头与浮头法兰的安装偏差为 **-3 / +3** mm。(id: 2.8.2.1) (id: 2.8.2.2)

3) 浮头法兰垫片宽度 (id: 2.8.3)

壳体内径 Di	浮头法兰垫片宽度 bn	
	min	max
≤700	10	15
≤1200	13	20
≤2000	16	20
≤2600	20	25

注：min 值列现有默认值为（填表规则）可填写的最小值，max 列数值必须大于等于左侧列数值。

说明 1：(取消) 原预定义(左) 划线条款移植至“元件材料型式表相关表达说明” 对应位置 (右)，如下表

外头盖内径距浮头法兰和钩圈外径最小距离 10 mm。	8. 浮头法兰			
浮头法兰密封槽深度 5 mm。	名称			说明
球冠封头与浮头法兰的安装偏差为 -3 / +3 mm。	密封槽深度	mm		默认值 6mm，可修改
	密封槽深度	mm		密封槽深度

说明 2：(取消) 原预定义系数 bn 相关内容，下表

系数bn

DN/P	0.6	1	1.6	2.5	4	25.4
300	10	10	16	16	20	20
350	10	10	16	16	20	20
400	10	10	16	16	20	20
450	10	10	16	16	20	20
500	10	10	16	20	20	20
600	10	10	16	20	20	20

4) 外头盖内径距浮头法兰和钩圈外径最小距离 Dmin (生成日期 20250606)

外头盖内径距浮头法兰和钩圈外径最小距离 Dmin 为 **10** mm。(id: 2.8.4.1)

5) 浮头法兰螺栓孔边缘至密封槽最小距离 Hmin (生成日期 20250606)

浮头法兰螺栓孔边缘至密封槽最小距离 Hmin 为 **5** mm。(id: 2.8.4.2)

6) 外头盖内径递增值 StepD (生成日期 20250606)

外头盖内径递增值 StepD 为 **50** mm。(id: 2.8.4.3)

7) 球冠形封头外直径与浮头法兰内径差值 (生成日期 20250909)

球冠形封头外直径与浮头法兰内径差值为 **4** mm。

9. 管板

- 使用☒换热管/☐管孔外径值作为基础进行布管。(id: 2.9.1.1) (id: 2.9.1.2)
- 在换热管布置过程中, 如需在垂直中心线上设置拉杆时, 一般设置在 (垂直中心线) 布管限定圆直径的 **1/2** 处。(id: 2.9.2)

- 当奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛、铜、镍、锆及其合金换热管与管板采用强度胀接时，管板的管孔公称直径减小 **0.1** mm。
(id: 2.9.3)
- 管束的重量若超过 **50**kg，在固定管板外侧设置环首螺钉用螺孔。(id: 2.9.4)

复合管板覆层最小厚度及相应要求如下：
与换热管焊接连接的复合管板，其覆层的厚度不应小于 **3**mm；
与接热管强度胀接连接的复合管板，其覆层最小厚度不宜小于 **10**mm；

注：表内内容为原预定义信息，取消此预定义改为提示信息，信息现实位置“元件材料型式”表管板位置。
注：第 3 条中填写内容范围为：0~0.1mm。
注：第 4 条的含义为，配孔即待环首螺钉、丝堵两种零件。

- 当固定管板式热交换器管板的名义厚度超过材料上限的 **90**%时，壳程圆筒分段，并增厚与管板相接段圆筒。(生成日期 20250820) (id: 2.9.5.1.1)
- 当固定管板式热交换器管板计算需增厚与之相连接段圆筒时，圆筒最大增厚至原厚度的 **2** 倍。(生成日期 20250820) id: 2.9.5.2.1)
- ☒当固定管板式热交换器管板计算需对壳程圆筒分段时，若中间圆筒长度占壳程圆筒总长度的比例小于 **60**%或中间圆筒长度小于 **2000**mm，取消壳程圆筒分段，按整体加厚。(生成日期 20250820) (id: 2.9.5.3) (id: 2.9.5.3.1) (id: 2.9.5.3.2)
- ☒当采用钩圈式浮头（换热器类型为 AES 或 BES）时，为满足钩圈安装结构要求，管板的最小厚度应不小于 **24**mm。(生成日期 20250822) (id: 2.9.5.4) (id: 2.9.5.4.1)

10. 换热管

1) 换热管中心距 (id: 2.10.1.1)

换热管中心距																mm
换热管外径 d	10	12	14	16	19	20	22	25	30	32	35	38	45	50	55	57
换热管中心距 S（三角形排列）	14	16	19	22	25	26	28	32	38	40	44	48	57	64	70	72
换热管中心距 S（正方形排列）	17	19	21	22	25	26	28	32	38	40	44	48	57	64	70	72
分程隔板槽两侧相邻管中心距 S _n	28	30	32	35	38	40	42	44	50	52	56	60	68	76	78	80
☐ 外径为 25mm 的换热管采用转角正方形排列时，其分程隔板槽两侧相邻管中心距 S _n 取 45.25mm。(id: 2.10.1.2)																

表格取值说明：
1. 根据输入文件中“换热管外径”、“换热管排列方式”采用正交法选定交叉获得“换热管中心距”数据。
2. 根据输入文件中“换热管外径”直接获得对应的“分程隔板槽两侧相邻管中心距 S_n”数据。
3. 当最后一行信息被选中时且换热管外径为 25 和“转角正方形排列”时，直接按 45.25 输出 S_n 值。
输出至布管

- 距 U 形换热管弯管切点 **50**mm 的直管段范围内不得设置折流板或支持板。(id: 2.10.1.3)

2) 换热面积

☒ U 形管计算换热面积核算时，不包含 U 弯部分换热管长度。 (生成日期 20240827, Bool 值) (id: 2.10.2)

11. 拉杆

1) 拉杆结构选用

- 换热管外径 ≥ 19 mm 的管束，拉杆与管板连接使用螺纹结构，否则，使用焊接结构。(id: 2.11.1)

注：输出至元件材料型式表

2) 螺纹拉杆直径选用 (id: 2.11.2)

换热管外径 d	$10 \leq d \leq 14$	$14 < d < 25$	$25 \leq d \leq 32$	$32 < d \leq 57$
拉杆直径 d ₀	10	12	16	27

表格取值说明：按输入文件中的换热管外径对应选取，输出至布管

3) 拉杆数量选用 (id: 2.11.3)

DN\d0	10	12	16	20
400	4	4	4	4
700	6	4	4	4
900	10	8	6	6
1300	12	10	6	6
1500	16	12	8	8
1800	18	14	10	10
2000	24	18	12	12
2300	32	24	14	14
2600	40	28	16	16
2800	48	32	20	20
3000	56	40	24	24
3200	64	44	26	26
3400	72	52	28	28
3600	80	56	32	32
3800	88	64	36	36
4100	98	68	40	40

注：填写规则，拉杆 10~16 对应的数量最小值为表内默认值

表格取值说明：按上表确定的拉杆直径配合输入文件中的“公称直径”，采用正交法选取，输出至布管。

12. 旁路挡板

- ☒对正方形(90°)和转角正方形(45°)管排列旁路挡板的设置应保持连续清扫通道。(id: 2.12.1)
- ☒旁路挡板最大许用厚度值取 6mm。(id: 2.12.2) (id: 2.12.2.1)
- 旁路挡板厚度的确定：☐max(最大给定厚度值, 折流板厚度), ☒最大给定厚度值, ☐折流板厚度。(id: 2.12.3.1) (id: 2.12.3.2) (id: 2.12.3.3)

折流板得不到（循环计算？或先按大的算在统一使用小的？）

13. 支撑板

- 支撑板厚度的确定：☐ max(旁路挡板，折流板厚度)，☒旁路挡板，☐ 折流板厚度。(id: 2.13.1) (id: 2.13.2) (id: 2.13.3)

14. 滑道

- ☒滑道最大宽度~~60mm~~。(20251015 删除此条预定义) (id: 2.14.1) (id: 2.14.1.1)
- ☒当滑道高度>20mm 时，使用板式滑道，否则使用圆钢。(id: 2.14.2) (id: 2.14.2.1)
- ☒根据热交换器公称直径和管束质量，推荐的滑道最小厚度和高度：(20251015 修订) (id: 2.14.3) (id: 2.14.3.1)

DN<	δ0
400	6
700	8
900	10
1500	12
2000	14
2600	16
3200	18
4100	20

热交换器公称直径 mm	管束质量 kg	最小厚度 mm		高度 mm
		非合金钢、低合金钢	高合金钢	
325	500	6	4	30
400	1000	6	4	30
500	1500	8	5	30
600	2500	8	5	30
700	3500	10	7	30
800	4000	10	7	40
900	5600	12	9	40
1000	8000	12	9	40
1100	10000	14	11	40
1200	12000	14	11	40
1300	15500	16	13	50
1400	21000	16	13	50
1500	22500	18	15	50
1600	23000	18	15	75
1700	25500	20	17	75
1800	28000	20	17	75
1900	32500	22	19	75
2000	36500	22	19	80
2100	39000	24	21	80
2200	41500 ^a	24	21	80

2300	43500 ^a	26	23	80
2400	51000 ^a	26	23	80
2500	53500 ^a	28	25	100
2600	57500 ^a	28	25	100
注 1：滑道最小厚度和最小高度可根据结构设计进行调整。				
^a 管束质量大于 40000kg 时,宜采用滚轮式滑道。				

- 滑道使用厚度：~~max~~ (滑道最小厚度, 折流板厚度), ~~滑道最小厚度~~, ~~折流板厚度~~。(20251015 删除此条预定义) (id: 2.14.4.1) (id: 2.14.4.2) (id: 2.14.4.3)
- ☒对于浮头式热交换器, 当旁路挡板设置在垂直方位且数量>2 个时, 不设置滑道。(id: 2.14.5) (id: 2.14.5.1)
- ☒滑道伸出折流板/支持板最小值 50mm。(id: 2.14.6) (id: 2.14.6.1)
- ☒滑道与固定管板焊接连接。(id: 2.14.7)
- ☒滑道宽度/厚度≥2。(id: 2.14.8) (id: 2.14.8.1)

表格取值说明：根据输入文件中的壳程“公称直径”，直接选取，输出至布管。

15. 折流板/支持板

- ☒当壳程腐蚀裕量≤3mm 时, 在浮头式热交换器管束靠近浮动端设置整圆的支持板；(id: 2.15.1) (id: 2.15.1.1)
- ☒允许管束组成元件中, 第一/最后一块折流板或导流筒至管板间距最小值为 50mm；(id: 2.15.2) (id: 2.15.2.1)
- ~~管束组成元件中, 折流板或支持板的安装偏差为±3mm；~~ (20250407 讨论删除此条预定义)
- ☐当折流板/支持板材质为碳钢或低合金钢且壳程腐蚀裕量 C2≥4mm 时, 折流板厚度取 GB/T 151 标准中规定的最小厚度值+2× (C2-3) (id: 2.15.3) (id: 2.15.3.1) (id: 2.15.3.2)
- ☐最后一块设置支持板时, 支持板和折流板始终厚度相等；【和下一条不能同时选择, 只能二选一】(20250424 新增-自定) (id: 2.15.4)
- ☒最后一块设置支持板时, 根据公称直径, 支持板厚度在折流板厚度基础上的增量：(20250424 新增-自定) (id: 2.15.5) (id: 2.15.5.1)

公称直径 DN	≤600	600< ≤1200	1200< ≤2500	2500< ≤3500	>3500
支持板厚度在折流板厚度基础上的增量	0	2	4	6	8

- ☒当折流板缺口为竖直方向时, 靠近管板的第一块折流板缺口在右侧 (90°方向)。(20250424 新增-自定) (id: 2.15.6)

16. 防松支耳 (id: 2.16)

DN	≤800	≤2000	>2000
防松支耳设置数量	2	4	8

25%数量?

表格取值说明：根据输入文件中的“公称直径”，直接选取，输出至？设计计算程序选用支耳。
带肩螺栓数量取防松支耳数量。输出至？设计计算程序。

17. 防冲挡板

- ☑防冲板表面与壳程圆筒内壁距离不小于接管**外径/内径**的 **1/4**。(id: 2.17.1) (id: 2.17.1.1) (id: 2.17.1.2)

18. 偏心锥壳

19. 保温（保冷）支撑 (生成日期 20241020)

1) 保温（保冷）支撑间距

- ☑保温支撑间距范围为 **500~3000**mm; (id: 2.19.1.1) (id: 2.19.1.1.1)
- ☑保冷支撑间距范围为 **750~4500**mm; (id: 2.19.1.2) (id: 2.19.1.2.1)
- ☑保温（保冷）支撑与容器焊缝间距最小值为 **50**mm; (id: 2.19.1.3) (id: 2.19.1.3.1)
- ☑保温（保冷）钉间距最小值为 **50**mm; (id: 2.19.1.4) (id: 2.19.1.4.1)

2) 保温（保冷）支撑尺寸

a. 通用

- ☑螺栓孔默认直径为: **螺栓直径规格+2** mm。(id: 2.19.2.1.1 (id: 2.19.2.1.1.1)
- ☑当保温（保冷）厚度小于 **40**mm 时，默认不推荐用螺栓连接。(id: 2.19.2.1.2) (id: 2.19.2.1.2.1)

b. 支耳

i. 螺栓连接支耳

- ☑支耳为 1 个螺栓孔(以下简称单孔支耳)时,支耳长度 H(沿筒体轴向或圆周方向)与设计温度默认关系:(id:2.19.2.2.1.1)

(id: 2.19.2.2.1.1.1)

设计温度 (°C)	≤250	250< ≤350	≤450	≤550	≤600
支耳长度 H (mm)	40	45	70	100	145

- ☑支耳为 2 个螺栓孔 (以下简称双孔支耳) 时, 支耳长度是单孔支耳的 **2** 倍。(id: 2.19.2.2.1.2) (id: 2.19.2.2.1.2.1)
- ☑支耳宽度 W (沿保温厚度方向) 与保温（保冷）厚度 T 默认关系: (id: 2.19.2.2.1.3) (id: 2.19.2.2.1.3.1)

保温（保冷）厚度 T（mm）	25	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	>150
支耳宽度 W（mm）	20	30	40	50	60	70	70	80	80	90	100	120	T-50

遇中间值采用内插法计算，四舍五入元整到个位数。

- 支耳厚度默认为 6 mm。（id: 2.19.2.2.1.4）（id: 2.19.2.2.1.4.1）
- 支耳螺栓孔与支耳边缘的距离最小值为：螺栓直径 mm。（id: 2.19.2.2.1.5）（id: 2.19.2.2.1.5.1）
- 双孔支耳螺栓孔间距为：3*螺栓孔直径+螺栓直径 mm。（id: 2.19.2.2.1.6）（id: 2.19.2.2.1.6.1）

ii. 焊接连接支耳（以下简称焊接支耳）

- 焊接支耳与单孔支耳的长度、厚度一致。（id: 2.19.2.2.2.1）
- 焊接支耳宽度 W（沿保温厚度方向）与保温（保冷）厚度 T 默认关系：（id: 2.19.2.2.2.2）（id: 2.19.2.2.2.2.1）

保温（保冷）厚度 T（mm）	25	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	>150
支耳宽度 W（mm）	15	25	30	40	50	60	65	75	80	90	100	120	T-50

遇中间值采用内插法计算，四舍五入元整到个位数。

c. 支撑板

i. 与支耳焊接/螺栓连接的支撑板

- 当支撑板两端支耳都为单孔支耳（或焊接支耳）时，支撑板长度为：支耳间距+单孔支耳（或焊接支耳）宽度，即支撑板正好盖住支耳。（id: 2.19.2.3.1.1）（id: 2.19.2.3.1.1.1）
- 当支撑板一端支耳为单孔支耳，另一端支耳为双孔支耳时，支撑板长度为：支耳间距+0.5*单孔支耳宽度+0.5*双孔支耳宽度-0.5*螺栓孔直径。（id: 2.19.2.3.1.2）（id: 2.19.2.3.1.2.1）
- 当支撑板两端支耳都为双孔支耳时，支撑板长度为：支耳间距+双孔支耳宽度-螺栓孔直径。（id: 2.19.2.3.1.3）（id: 2.19.2.3.1.3.1）
- 螺栓连接支撑板长度不大于 3200mm。（id: 2.19.2.3.1.4）（id: 2.19.2.3.1.4.1）
- 支撑板宽度为：支耳宽度-5mm。（id: 2.19.2.3.1.5）（id: 2.19.2.3.1.5.1）
- 支撑板厚度默认为 6 mm。（id: 2.19.2.3.1.6）（id: 2.19.2.3.1.6.1）
- 支撑板螺栓孔与支耳边缘的距离最小值为：螺栓直径 mm。（id: 2.19.2.3.1.7）（id: 2.19.2.3.1.7.1）

ii. 与容器直接焊接的支撑板

- 支撑板长度符合 19 条 1) 第三条要求。（id: 2.19.2.3.2.1）
- 支撑板宽度 W（沿保温厚度方向）符合 19 条 2) b-i 第三条要求。（id: 2.19.2.3.2.2）
- 支撑板厚度默认为 6 mm。（id: 2.19.2.3.2.3）（id: 2.19.2.3.2.3.1）

d. 支撑环

i. 与支耳螺栓连接的支撑环

- ☒ 支撑环内径为: **所在元件外直径+12mm**。(id: 2.19.2.4.1.1) (id: 2.19.2.4.1.1.1)
- ☒ 支撑环外径为: **所在元件外直径+2*支耳与相焊元件间隙+2*支耳宽度** mm。(id: 2.19.2.4.1.2) (id: 2.19.2.4.1.2.1)
- ☒ 支撑环厚度默认为 **6** mm。(id: 2.19.2.4.1.3) (id: 2.19.2.4.1.3.1)

ii. 与支耳焊接连接的支撑环

- ☒ 支撑环内径为: **所在元件外直径+30mm**。(id: 2.19.2.4.2.1) (id: 2.19.2.4.2.1.1)
- ☒ 支撑环外径为:
保温 (保冷) 厚度 ≤ 40 : **为元件外直径+保温厚度*2** mm。(id: 2.19.2.4.2.2) (id: 2.19.2.4.2.2.1)
保温 (保冷) 厚度 > 40 : **为元件外直径+保温厚度*2-20** mm。(id: 2.19.2.4.2.2.2)
- ☒ 支撑环厚度默认为 **6** mm。(id: 2.19.2.4.2.3) (id: 2.19.2.4.2.3.1)

iii. 与容器直接焊接的支撑环

- ☒ 支撑环内径为: **所在元件外直径+2*支撑环与相焊元件间隙** mm。(id: 2.19.2.4.3.1) (id: 2.19.2.4.3.1.1)
- ☒ 支撑环外径为:
保温 (保冷) 厚度 ≤ 40 : **为元件外直径+保温厚度*2** mm。(id: 2.19.2.4.3.2) (id: 2.19.2.4.3.2.1)
保温 (保冷) 厚度 > 40 : **为元件外直径+保温厚度*2-20** mm。(id: 2.19.2.4.3.2.2)
- ☒ 支撑环厚度默认为 **6** mm。(id: 2.19.2.4.3.3) (id: 2.19.2.4.3.3.1)

20. 定距管 (生成日期 20250407)

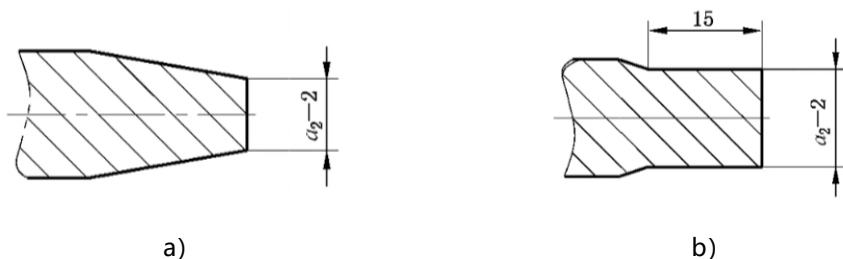
- ☒ 所有定距管长度偏差为**-1**mm。(id: 2.20.1) (id: 2.20.1.1)
- ☒ 定距管默认与换热管相同规格。(id: 2.20.2)

21. 尾部支撑 (生成日期 20250424)

- ☒ 包边条宽度为 **40**mm。(id: 2.21.1) (id: 2.21.1.1)
- ☒ 包边条厚度为 **8**mm。(id: 2.21.2) (id: 2.21.2.1)
- ☒ 尾部支撑件使用防振杆。【和下一条不能同时选择, 只能二选一】(id: 2.21.3)
- ☐ 尾部支撑件使用防振板条。(id: 2.21.4)

22. 分程隔板 (生成日期 20250508)

- ☒分程隔板宽度为圆筒内径-3mm。(id: 2.22.1) (id: 2.22.1.1)
- ☐分程隔板端部厚度削薄方式按 GB/T 151-2014 图 6-14a)。【和下一条不能同时选择，只能二选一】(id: 2.22.2)
- ☒分程隔板端部厚度削薄方式按 GB/T 151-2014 图 6-14b)。(id: 2.22.3)



- ☒水平布置的分程隔板通液孔为直径 6mm 的圆孔。(id: 2.22.4) (id: 2.22.4.1)

☒竖直布置的分程隔板通液（气）口为对称布置的 2 个以隔板边缘（轴向）为底，高 10mm 的等腰直角三角形缺口。(id: 2.22.5)

(id: 2.22.5.1) (id: 2.22.5.2)